# Mines-Ponts PSI — Physique 1 2026

Mines-Ponts · PSI · Physique 1 · 2026

---

*Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.*

Sujet : « Autour de jets d'eau ». Durée 3 h, calculatrice interdite. Données : $\mu = 10^3$ kg $\cdot$ m$^{-3}$ et $g = 10$ m $\cdot$ s$^{-2}$.

Dans les parties I à III, les pressions sont des surpressions (écart à la pression atmosphérique). Les valeurs numériques sont données avec un chiffre significatif.

## I. Bilans de quantité de mouvement et d'énergie mécanique

### Question 1

**Système fermé.** On note $\delta m_e$ la masse de fluide qui traverse la section d'entrée entre $t$ et $t + \mathrm{d}t$, et $\delta m_s$ celle qui traverse la section de sortie pendant la même durée. On désigne par les mêmes symboles les tranches de fluide correspondantes.

On définit le système fermé $S_F$ comme l'ensemble des particules contenues à l'instant $t$ dans $\Sigma(t)$ ou dans la tranche $\delta m_e$ qui va entrer.

À l'instant $t + \mathrm{d}t$, ces mêmes particules occupent le volume $\Sigma$ et la tranche $\delta m_s$ qui vient de sortir :

$$S_F(t) = \Sigma(t) \cup \delta m_e$$

$$S_F(t + \mathrm{d}t) = \Sigma(t + \mathrm{d}t) \cup \delta m_s$$

**Conservation de la masse.** La masse de $S_F$ est constante. L'écoulement est permanent et la surface de contrôle fixe, donc la masse contenue dans $\Sigma$ ne dépend pas du temps. Il en résulte $\delta m_e = \delta m_s$, et, le débit volumique étant $Q$ :

$$\delta m_e = \delta m_s = \mu Q \, \mathrm{d}t$$

**Variation de quantité de mouvement.** Les vitesses étant uniformes sur les sections d'entrée et de sortie,

$$\mathrm{d}\vec{p} = \left[\vec{p}_\Sigma(t + \mathrm{d}t) + \mu Q \, \mathrm{d}t \, \vec{v}_s\right] - \left[\vec{p}_\Sigma(t) + \mu Q \, \mathrm{d}t \, \vec{v}_e\right].$$

Pour la même raison de permanence, $\vec{p}_\Sigma(t + \mathrm{d}t) = \vec{p}_\Sigma(t)$. Donc

$$\boxed{\mathrm{d}\vec{p} = \mu Q \, (\vec{v}_s - \vec{v}_e) \, \mathrm{d}t}$$

**Relation demandée.** $S_F$ est un système fermé (déformable). Le théorème de la résultante cinétique, ou théorème du centre d'inertie, dans le référentiel galiléen du laboratoire s'écrit $\mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t = \vec{R}_{ext}$. On en déduit

$$\boxed{\mu Q \, (\vec{v}_s - \vec{v}_e) = \vec{R}_{ext}}$$

### Question 2

On garde le même système fermé. L'énergie cinétique est additive et les vitesses sont uniformes sur les sections :

$$\begin{aligned} \mathrm{d}E_c &= \left[E_{c,\Sigma}(t+\mathrm{d}t) + \tfrac{1}{2}\mu Q\,\mathrm{d}t\,v_s^2\right] - \left[E_{c,\Sigma}(t) + \tfrac{1}{2}\mu Q\,\mathrm{d}t\,v_e^2\right] \\ &= \tfrac{1}{2}\mu Q\,(v_s^2 - v_e^2)\,\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

car $E_{c,\Sigma}$ ne dépend pas du temps en régime permanent.

Le théorème de l'énergie cinétique appliqué, dans le référentiel galiléen du laboratoire, au système fermé **déformable** $S_F$ s'écrit $\mathrm{d}E_c/\mathrm{d}t = P_{int} + P_{ext}$. Donc

$$\boxed{\tfrac{1}{2}\mu Q\,(v_s^2 - v_e^2) = P_{int} + P_{ext}}$$

$P_{int}$ contient la puissance des forces intérieures, c'est-à-dire celle des forces de viscosité : les forces de pression intérieures ne travaillent pas pour un fluide incompressible.

## II. Lance à incendie

### Question 3

Prenons comme surface de contrôle la portion de tuyau entre les sections droites passant par deux points quelconques $M$ et $M'$. La paroi est imperméable. L'écoulement est permanent, donc la masse contenue est constante ; le fluide est incompressible, donc le débit volumique entrant égale le débit sortant.

La vitesse étant tangente au tuyau et uniforme sur la section d'aire $A$ :

$$Q = v(M)\,A = v(M')\,A.$$

$A$ étant constante le long du tuyau, $v(M) = v = Q/A$ **est la même en tout point du tuyau**. Seule la norme est constante : le vecteur $\vec{v} = v\,\hat{t}(M)$ tourne avec le tuyau.

### Question 4

**Convention.** Le texte définit $\vec{T}(M) = T\hat{t}(M)$ comme l'action de l'amont sur l'aval. La figure 3 dessine pourtant $-\vec{T}_1$ en $M_1$ et $+\vec{T}_2$ en $M_2$, c'est-à-dire des forces qui tirent la portion vers l'extérieur.

On retient la convention de la figure, qui est celle d'une tension ($T > 0$ : tuyau tendu). La partie aval exerce $+T\hat{t}$ sur la partie amont et la partie amont exerce $-T\hat{t}$ sur la partie aval. Avec la convention littérale du texte, on obtiendrait le même résultat au signe près.

**Système.** On étudie le système formé de la paroi du tuyau entre $M_1$ et $M_2$ et de l'eau qu'elle contient. La paroi est immobile : sa quantité de mouvement est constante. L'eau contenue est le système ouvert de la question 1, en écoulement permanent. La relation de la question 1 s'applique donc à l'ensemble, $\vec{R}_{ext}$ désignant la résultante des actions extérieures à la paroi et à l'eau.

**Actions extérieures**, dans le plan horizontal :

— tension en $M_1$ : $-T(M_1)\,\hat{t}(M_1)$ ; tension en $M_2$ : $+T(M_2)\,\hat{t}(M_2)$ ;
— surpression de l'eau amont sur la section d'entrée : $+pA\,\hat{t}(M_1)$ ;
— surpression de l'eau aval sur la section de sortie : $-pA\,\hat{t}(M_2)$ ;

— sol mouillé sans frottement : réaction verticale qui compense le poids ; atmosphère : résultante nulle.

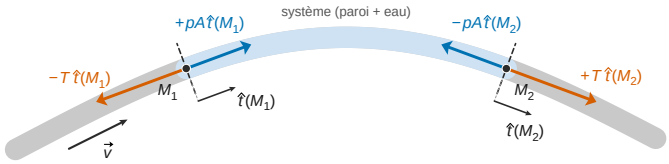



Figure 1 — bilan sur la portion de tuyau entre M1 et M2 : les tensions tirent vers l'extérieur, les surpressions poussent vers l'intérieur

D'après la question 3, $\vec{v}_e = v\hat{t}(M_1)$ et $\vec{v}_s = v\hat{t}(M_2)$. La relation de la question 1 donne alors

$$\mu Q v\,(\hat{t}(M_2) - \hat{t}(M_1)) = -T(M_1)\hat{t}(M_1) + T(M_2)\hat{t}(M_2) + pA\,\hat{t}(M_1) - pA\,\hat{t}(M_2),$$

soit

$$[T(M_2) - \mu Q v - pA]\hat{t}(M_2) = [T(M_1) - \mu Q v - pA]\hat{t}(M_1).$$

Les vecteurs $\hat{t}(M_1)$ et $\hat{t}(M_2)$ ne sont pas colinéaires : les deux coefficients sont nuls. Donc

$$T(M_1) = T(M_2) = T$$

$$\boxed{T = \mu Q v + pA}$$

La tension est uniforme et positive : le tuyau est tendu, quelle que soit sa disposition.

## Question 5

**Vitesse d'éjection.** Par conservation du débit, $Q = vA = v_s A_s$, donc

$$\boxed{v_s = \frac{A}{A_s}\,v}$$

**Force du pompier.** Le système est la lance et l'eau qu'elle contient. La section d'entrée a pour aire $A$, la surpression y vaut $p$ et la vitesse $v\hat{t}_s$. La section de sortie a pour aire $A_s$, la surpression y est nulle (jet libre à l'air) et la vitesse vaut $v_s\hat{t}_s$.

Actions extérieures, projetées sur $\hat{t}_s$ (le poids est compensé) :

— tension du tuyau amont : $-T\hat{t}_s$, avec $T = \mu Q v + pA$ (question 4) ;
— surpression de l'eau amont sur la section d'entrée : $+pA\,\hat{t}_s$ ;
— action du pompier : $\vec{F}$.

La relation de la question 1 donne

$$\mu Q\,(v_s - v)\,\hat{t}_s = -(\mu Q v + pA)\,\hat{t}_s + pA\,\hat{t}_s + \vec{F},$$

d'où

$$\boxed{\vec{F} = \mu Q\, \vec{v}_s = \mu Q\, v_s\, \hat{t}_s}$$

**Sens.** Le coefficient $\mu Q v_s$ est strictement positif, donc $\vec{F}$ a le sens de $\hat{t}_s$, celui du jet : **le pompier doit pousser la lance vers l'avant** (il retient le recul de la lance).

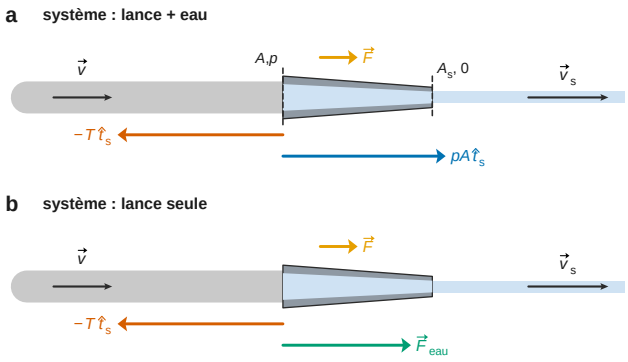



Figure 2 — bilans sur la lance, (a) lance et eau contenue (Q5), (b) lance seule (Q6) ; longueurs indicatives, avec F + F_eau = T

## Question 6

On change de système : la lance seule, solide de masse négligeable en équilibre. L'action de l'eau sur la lance devient alors une action extérieure.

La lance subit la tension du tuyau $-T\hat{t}_s$, l'action du pompier $F\hat{t}_s$ et l'action de l'eau $F_{eau}\hat{t}_s$ ; l'atmosphère a une résultante nulle. L'équilibre projeté sur $\hat{t}_s$ donne $-T + F + F_{eau} = 0$ :

$$\boxed{F_{eau} = T - F}$$

## Question 7

**Bernoulli.** L'écoulement est parfait, stationnaire, incompressible et homogène entre l'entrée et la sortie de la lance, qui sont à la même altitude. Le long d'une ligne de courant, en surpressions, avec une surpression nulle dans le jet libre de sortie :

$$\boxed{p + \tfrac{1}{2}\mu v^2 = \tfrac{1}{2}\mu v_s^2}$$

soit

$$p = \tfrac{1}{2}\mu\,(v_s^2 - v^2).$$

**Tension.** Avec $v = Q/A$ et $v_s = Q/A_s$ :

$$\begin{aligned} T &= \mu Q v + pA \\ &= \frac{\mu Q^2}{A} + \frac{\mu A}{2}\left(\frac{Q^2}{A_s^2} - \frac{Q^2}{A^2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\mu Q^2 \frac{1}{A}\left[1 + \left(\frac{A}{A_s}\right)^2\right]. \end{aligned}$$

$$\boxed{T = \frac{1}{2}\mu Q^2 \frac{1}{A}\, k_1}$$

$$\boxed{k_1 = 1 + \left(\frac{A}{A_s}\right)^2}$$

**Action de l'eau.** La force du pompier s'écrit avec le même préfacteur :

$$\begin{aligned} F &= \mu Q v_s = \frac{\mu Q^2}{A_s} \\ &= \frac{1}{2}\mu Q^2 \frac{1}{A} \cdot \frac{2A}{A_s}. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} F_{eau} &= T - F \\ &= \frac{1}{2}\mu Q^2 \frac{1}{A}\left[1 + \left(\frac{A}{A_s}\right)^2 - 2\frac{A}{A_s}\right]. \end{aligned}$$

$$\boxed{F_{eau} = \frac{1}{2}\mu Q^2 \frac{1}{A}\, k_2}$$

$$\boxed{k_2 = \left(\frac{A}{A_s} - 1\right)^2}$$

**Sens.** $k_2 \geq 0$ : **l'eau pousse la lance vers l'avant**, dans le sens de l'écoulement (action nulle seulement si $A_s = A$).

**Comparaison.** $T - F_{eau} = F > 0$, donc $F_{eau} < T$, l'écart étant exactement la force du pompier.

Pour $A/A_s \gg 1$, $T$ et $F_{eau}$ sont du même ordre, car $k_1$ et $k_2$ sont tous deux voisins de $(A/A_s)^2$.

## Question 8

Conversion du débit :

$$\begin{aligned} Q &= 600 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1} = \frac{0{,}6}{60} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \\ &= 1{,}0 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}. \end{aligned}$$

Alors $A/A_s = 20$, $k_1 = 401$ et $k_2 = 19^2 = 361$. Le préfacteur vaut

$$\frac{1}{2}\mu \frac{Q^2}{A} = \frac{1}{2} \times 10^3 \times \frac{10^{-4}}{10^{-2}} = 5 \text{ N}.$$

On en déduit les deux forces :

$$\begin{aligned} F_{eau} &= 5 \times 361 \text{ N} \approx 1{,}8 \times 10^3 \text{ N}, \\ F &= \mu Q \frac{Q}{A_s} = 10^3 \times 10^{-2} \times 20 \text{ N} = 200 \text{ N}. \end{aligned}$$

À un chiffre significatif :

$$\boxed{F_{eau} \approx 2 \times 10^3 \text{ N}}$$

$$\boxed{F \approx 2 \times 10^2 \text{ N}}$$

On trouve aussi $T \approx 2 \times 10^3$ N. **Vraisemblance.** Le pompier fournit l'équivalent du poids d'une masse de 20 kg, effort important mais humainement possible. La surpression dans le tuyau, $p = \frac{1}{2}\mu(v_s^2 - v^2) \approx 2 \times 10^5$ Pa, soit 2 bar, est elle aussi plausible.

# III. Jet d'eau vertical

### Question 9

Dans le jet libre, la surpression est nulle et les frottements de l'air sont négligés : chaque particule de fluide n'est soumise qu'à son poids. Le référentiel terrestre est supposé galiléen.

La conservation de l'énergie mécanique d'une particule, entre la sortie (vitesse $v_s$ verticale) et le sommet du jet (vitesse nulle), donne $\frac{1}{2}v_s^2 = gh$ :

$$\boxed{h = \frac{v_s^2}{2g}}$$

### Question 10

On applique le théorème de Bernoulli entre le réseau (surpression $p_0$, vitesse négligeable) et la sortie (surpression nulle, vitesse $v_{s,m}$), à la même altitude :

$$p_0 = \tfrac{1}{2}\mu v_{s,m}^2$$

donc

$$\boxed{v_{s,m} = \sqrt{\frac{2p_0}{\mu}}}$$

Avec la question 9 :

$$\boxed{h_m = \frac{v_{s,m}^2}{2g} = \frac{p_0}{\mu g}}$$

$h_m$ ne dépend ni de $d$, ni de $D$, ni de $L$ : **dans ce modèle sans perte, rétrécir la sortie ne modifie pas la hauteur du jet** (seul le débit change).

Pour $p_0 = 3$ bar $= 3 \times 10^5$ Pa, on trouve $v_{s,m} = \sqrt{600}$ m · s$^{-1}$ $\approx 24$ m · s$^{-1}$ et

$$\boxed{h_m = \frac{3 \times 10^5}{10^3 \times 10} \text{ m} = 3 \times 10^1 \text{ m}}$$

**Vraisemblance.** Une surpression de 1 bar équilibre environ 10 m d'eau : 3 bar correspondent bien à 30 m.

## Question 11

**Nombres sans dimension.** $f$ dépend du **nombre de Reynolds** $\mathrm{Re} = \mu v D/\eta$, où $\eta$ est la viscosité dynamique. Il dépend aussi de la **rugosité relative** $e/D$, où $e$ est la hauteur moyenne des aspérités de la paroi.

**Représentation graphique.** Le réseau de courbes $f(\mathrm{Re})$ paramétré par $e/D$, en échelles logarithmiques, est le **diagramme de Moody**. En régime laminaire, $f = 64/\mathrm{Re}$ ne dépend pas de la rugosité. En régime turbulent, $f$ décroît lentement avec Re et devient indépendant de Re pour une paroi rugueuse aux grands nombres de Reynolds.

**Puissance dissipée.** Hypothèses : régime permanent, fluide incompressible, conduite horizontale de section constante, vitesse uniforme sur la section. On applique la relation de la question 2 au fluide de la conduite entre les sections de surpressions $p_1$ et $p_2$ :

— section constante : $v_e = v_s = v$, le membre de gauche est nul ;
— $P_{ext}$ se réduit à la puissance des forces de surpression sur les deux sections, $p_1 A v - p_2 A v = (p_1 - p_2) Q$ ;
— la paroi immobile ne travaille pas, et le poids non plus (conduite horizontale) ;
— $P_{int} = -P_{dis}$ : seules les forces de viscosité travaillent (fluide incompressible).

Donc $0 = (p_1 - p_2)Q - P_{dis}$ :

$$\boxed{P_{dis} = Q\,(p_1 - p_2) = \frac{1}{2}\mu v^2 \frac{L}{D} f Q}$$

Cette puissance est positive puisque $p_1 > p_2$.

## Question 12

**Interprétation de la perte singulière.** Il faut prendre en compte trois effets : la perte de charge régulière dans la conduite, la perte de charge singulière au rétrécissement et le changement de section, qui accélère le fluide de $v$ à $v_s$.

On interprète donc $\frac{1}{2}\mu v_s^2 K$ comme une perte de **charge**, c'est-à-dire une perte de $p + \frac{1}{2}\mu v^2$ à la traversée du rétrécissement :

$$(p_D + \tfrac{1}{2}\mu v^2) - (p_d + \tfrac{1}{2}\mu v_s^2) = \tfrac{1}{2}\mu v_s^2 K.$$

C'est la seule lecture compatible avec la vérification demandée : sans pertes, on doit retrouver $v_s = v_{s,m}$.

**Bilan.** On écrit le bilan de charge entre le réseau (surpression $p_0$, vitesse négligeable) et la sortie du rétrécissement (surpression nulle, vitesse $v_s$), à la même altitude. Il cumule Bernoulli au raccordement, la perte régulière dans la conduite (vitesse $v$) et la perte singulière au rétrécissement :

$$p_0 = \frac{1}{2}\mu v_s^2 + \frac{1}{2}\mu v^2 \frac{L}{D} f + \frac{1}{2}\mu v_s^2 K.$$

**Débit.** La conservation du débit s'écrit $v\,\pi D^2/4 = v_s\,\pi d^2/4$, donc

$$v = v_s \left(\frac{d}{D}\right)^2.$$

Avec $p_0 = \frac{1}{2}\mu v_{s,m}^2$ (question 10) :

$$\boxed{v_s = \frac{v_{s,m}}{\sqrt{1 + K + f\dfrac{L}{D}\left(\dfrac{d}{D}\right)^4}}}$$

Si l'on néglige toutes les pertes ($f = K = 0$), on retrouve $v_s = v_{s,m}$ : le résultat est cohérent avec la question 10.

**Hauteur.** Par la question 9, $h = v_s^2/(2g)$ :

$$\boxed{h = \frac{h_m}{1 + K + f\dfrac{L}{D}\left(\dfrac{d}{D}\right)^4}}$$

$K \geq 0$ et $f \geq 0$, car les pertes sont dissipatives (question 11). Le dénominateur est donc au moins égal à 1 : $h \leq h_m$**, il est impossible d'obtenir un jet plus haut que** $h_m$**.**

## Question 13

Rapports utiles :

$$\begin{aligned}
\frac{L}{D} &= \frac{25}{2{,}5 \times 10^{-2}} = 10^3, \\
f\frac{L}{D} &= 20, \\
\left(\frac{d}{D}\right)^4 &= (4 \times 10^{-2})^4 = 2{,}56 \times 10^{-6}.
\end{aligned}$$

**Avec rétrécissement** ($d = 1$ mm, $K = 0{,}5$). Le dénominateur vaut $1 + 0{,}5 + 20 \times 2{,}56 \times 10^{-6} \simeq 1{,}5$. Donc

$$\begin{aligned}
h &= \frac{30}{1{,}5}\ \text{m} = 20\ \text{m}, \\
v_s &= \frac{24{,}5}{\sqrt{1{,}5}}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 20\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}, \\
v &= v_s\left(\frac{d}{D}\right)^2 = 20 \times 1{,}6 \times 10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 3{,}2 \times 10^{-2}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}.
\end{aligned}$$

**Sans rétrécissement** ($d = D$, donc $v_s = v$ et pas de perte singulière). Le dénominateur vaut $1 + 20 = 21$. Donc

$$\begin{aligned}
h &= \frac{30}{21}\ \text{m} \approx 1{,}4\ \text{m}, \\
v_s = v &= \frac{24{,}5}{\sqrt{21}}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} \approx 5{,}3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}.
\end{aligned}$$

Garder $K = 0{,}5$ dans ce cas donnerait $h = 30/21{,}5 \approx 1{,}4$ m : même résultat à un chiffre significatif.

| Configuration | $h$ | $v_s$ | $v$ |
|---|---|---|---|
| Avec rétrécissement ($d = 1$ mm) | $2 \times 10^{1}$ m | $2 \times 10^{1}$ m $\cdot$ s$^{-1}$ | $3 \times 10^{-2}$ m $\cdot$ s$^{-1}$ |
| Sans rétrécissement ($d = D$) | 1 m | 5 m $\cdot$ s$^{-1}$ | 5 m $\cdot$ s$^{-1}$ |

**Explication.** En rétrécissant la sortie, on réduit fortement le débit, donc la vitesse $v$ dans la longue conduite ; la perte de charge régulière, proportionnelle à $v^2$, devient négligeable et la surpression du réseau est presque entièrement convertie en énergie cinétique du jet.

# IV. Instabilité de Rayleigh-Plateau

## IV.A Modèle

### Question 14

La loi de Laplace, $P_{int} - P_{ext} = \alpha\,(1/R_1 - 1/R_2)$, montre que $\alpha$ est une pression ($P$ est ici une pression) multipliée par une longueur ($R_1$ et $R_2$ sont des rayons) :

$$[\alpha] = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{m}.$$

$$\boxed{\alpha \text{ s'exprime en } \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^{-1}, \text{ soit aussi } \mathrm{J} \cdot \mathrm{m}^{-2} \text{ ou } \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-2}}$$

C'est une énergie par unité de surface, d'où $E_p = \alpha S$.

### Question 15

Le volume de la tranche, de longueur $\lambda = 2\pi/k$ (une période), est

$$\begin{aligned} V &= \int_{-\lambda/2}^{\lambda/2} \pi\big(R + \varepsilon \sin kz\big)^2 \mathrm{d}z \\ &= \pi\left(R^2\lambda + 0 + \varepsilon^2 \frac{\lambda}{2}\right), \end{aligned}$$

car $\sin kz$ est de moyenne nulle et $\sin^2 kz$ de moyenne $1/2$ sur une période.

L'eau étant incompressible, le volume de la tranche non perturbée se conserve : $V = \pi R_0^2 \lambda$. D'où $R^2 = R_0^2 - \varepsilon^2/2$ et, au second ordre en $\varepsilon/R_0$,

$$\boxed{R = R_0\left(1 - \frac{\varepsilon^2}{4R_0^2}\right) = R_0 - \frac{\varepsilon^2}{4R_0}}$$

### Question 16

La dérivée $\mathrm{d}r/\mathrm{d}z = \varepsilon k \cos kz$ est du premier ordre en $\varepsilon$ ($\varepsilon \ll \lambda$). Le développement de la racine au second ordre s'écrit donc

$$\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z}\right)^2} = 1 + \tfrac{1}{2}\varepsilon^2 k^2 \cos^2 kz + O(\varepsilon^4),$$

et

$$r\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z}\right)^2} = R + \varepsilon \sin kz + \frac{1}{2}R\varepsilon^2 k^2 \cos^2 kz + O(\varepsilon^3).$$

On intègre sur une période, où $\sin kz$ est de moyenne nulle et $\cos^2 kz$ de moyenne $1/2$ :

$$\begin{aligned} S &= 2\pi\left(R\lambda + \frac{R\varepsilon^2 k^2 \lambda}{4}\right) \\ &= 2\pi R\lambda\left(1 + \frac{k^2\varepsilon^2}{4}\right). \end{aligned}$$

On reporte $R = R_0(1-\varepsilon^2/(4R_0^2))$ et on ne garde que l'ordre 2 :

$$\boxed{S = 2\pi R_0 \lambda\,(1+\gamma\varepsilon^2)}$$

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{4}\left(k^2 - \frac{1}{R_0^2}\right) = \frac{k^2R_0^2 - 1}{4R_0^2}}$$

**Stabilité.** L'énergie potentielle vaut $E_p = \alpha S = 2\pi\alpha R_0\lambda(1+\gamma\varepsilon^2)$, avec $\alpha > 0$.

— Si $\gamma > 0$, l'état non perturbé $\varepsilon = 0$ est un minimum d'énergie potentielle : il est stable.
— Si $\gamma < 0$, c'est un maximum : la perturbation abaisse l'énergie et croît.

La stabilité équivaut donc à $kR_0 > 1$, soit $2\pi/\lambda > 1/R_0$ :

$$\boxed{\lambda < \lambda_\ell = 2\pi R_0}$$

## Question 17

Au premier ordre, $R = R_0$ et $(\mathrm{d}r/\mathrm{d}z)^2 = O(\varepsilon^2)$ : les crochets des deux courbures valent 1. Donc

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_0 + \varepsilon\sin kz} \simeq \frac{1}{R_0} - \frac{\varepsilon \sin kz}{R_0^2},$$

$$\frac{1}{R_2} = \frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}z^2} = -\varepsilon k^2 \sin kz.$$

La loi de Laplace donne alors

$$\begin{aligned} \Delta P &= \alpha\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \\ &= \frac{\alpha}{R_0} + \alpha\varepsilon\left(k^2 - \frac{1}{R_0^2}\right)\sin kz. \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta P = \frac{\alpha}{R_0} + 4\alpha\gamma\varepsilon\sin(kz)}$$

**Condition de stabilité.** Pour $\varepsilon > 0$, le rayon est maximal là où $\sin kz = +1$ (ventres) et minimal là où $\sin kz = -1$ (cols). L'effet est modérateur si la pression est plus forte dans les ventres que dans les cols : le fluide est alors chassé des ventres vers les cols.

Il faut donc $4\alpha\gamma\varepsilon > 0$, soit $\gamma > 0$, c'est-à-dire $\lambda < 2\pi R_0$. On retrouve le critère de la question 16.

Le terme $-1/R_0^2$ vient de la courbure azimutale $1/R_1$ : il est déstabilisant et domine aux grandes longueurs d'onde. Le terme $k^2$ vient de la courbure axiale $1/R_2$ : il est stabilisant et domine aux petites longueurs d'onde.

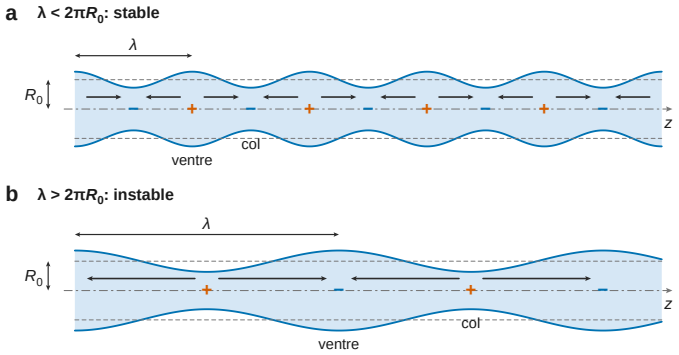



Figure 3 — lecture en pression du critère : « + » marque la surpression la plus forte, les flèches le sens où le fluide est chassé

## Question 18

On cherche $\tau_h = \mu^a R_0^b \alpha^c$, avec $[\mu] = \mathrm{M\,L^{-3}}$, $[R_0] = \mathrm{L}$ et $[\alpha] = \mathrm{M\,T^{-2}}$. L'homogénéité impose, pour M, L et T :

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ -3a + b = 0 \\ -2c = 1 \end{cases}$$

d'où la solution unique $c = -\frac{1}{2}$, $a = \frac{1}{2}$ et $b = \frac{3}{2}$ :

$$\boxed{\tau_h = \sqrt{\frac{\mu R_0^3}{\alpha}}}$$

à un facteur numérique près.

## Question 19

La tranche $[-\lambda/4, \lambda/4]$ est de révolution autour de l'axe. Son centre d'inertie est le barycentre des disques d'épaisseur $\mathrm{d}z$ et de masse $\mu\pi r^2\,\mathrm{d}z$ :

$$z_G = \frac{\int z\, r^2\,\mathrm{d}z}{\int r^2\,\mathrm{d}z},$$

avec, au premier ordre, $r^2 = R_0^2 + 2R_0\varepsilon\sin kz$.

— Dénominateur (l'ordre 0 suffit) : $R_0^2\lambda/2$, le terme en $\sin kz$, impair, s'annulant.
— Numérateur : $\int z R_0^2\,\mathrm{d}z = 0$ (fonction impaire) ; il reste $2R_0\varepsilon\int z\sin kz\,\mathrm{d}z$.

Par parties, avec $k\lambda/4 = \pi/2$ :

$$\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} z\sin kz\,\mathrm{d}z = 2\left[-\frac{z\cos kz}{k} + \frac{\sin kz}{k^2}\right]_0^{\lambda/4} = \frac{2}{k^2}.$$

Donc, avec $k^2 = 4\pi^2/\lambda^2$ :

$$\begin{aligned} z_G &= \frac{2R_0\varepsilon\cdot 2/k^2}{R_0^2\lambda/2} \\ &= \frac{8\varepsilon}{k^2 R_0\lambda} \\ &= \frac{2}{\pi^2}\,\frac{\lambda\varepsilon}{R_0}. \end{aligned}$$

$$\boxed{z_G = \sigma\frac{\lambda\varepsilon}{R_0}}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{2}{\pi^2} \approx 0{,}20}$$

## Question 20

**Équation différentielle.** La masse de la tranche, à l'ordre 0, vaut $m = \mu\pi R_0^2\lambda/2$. Les faces extrêmes, d'aire $\pi R_0^2$ à l'ordre 0, subissent la surpression du fluide voisin :

— en $z = -\lambda/4$ : $+\Delta P(-\lambda/4)\,\pi R_0^2$ ;
— en $z = \lambda/4$ : $-\Delta P(\lambda/4)\,\pi R_0^2$.

Avec la question 17 et $\sin(\pm\pi/2) = \pm 1$ :

$$F_z = \pi R_0^2\left[\Delta P(-\lambda/4) - \Delta P(\lambda/4)\right] = -8\pi R_0^2\alpha\gamma\varepsilon.$$

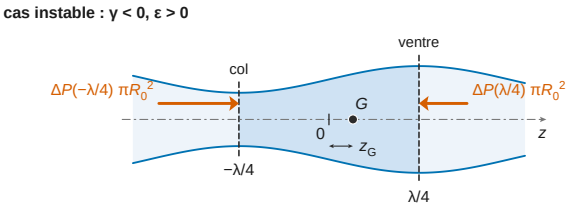



Figure 4 — tranche de Q19-Q20 dans le cas instable : la surpression plus forte au col pousse la tranche vers le ventre

La relation fondamentale appliquée au centre de gravité de la tranche, $m\ddot{z}_G = F_z$, avec $z_G = \sigma\lambda\varepsilon/R_0$, donne

$$\mu\pi\frac{R_0^2\lambda}{2}\cdot\frac{\sigma\lambda}{R_0}\ddot{\varepsilon} = -8\pi R_0^2\alpha\gamma\varepsilon,$$

soit

$$\ddot{\varepsilon} + \frac{16\alpha\gamma R_0}{\mu\sigma\lambda^2}\varepsilon = 0.$$

On pose $\xi = kR_0$. Alors $\gamma = (\xi^2-1)/(4R_0^2)$, $\lambda^2 = 4\pi^2 R_0^2/\xi^2$ et $\tau_h^2 = \mu R_0^3/\alpha$ :

$$\boxed{\ddot{\varepsilon} + \frac{\xi^2(\xi^2-1)}{\pi^2\sigma\,\tau_h^2}\,\varepsilon = 0}$$

Avec $\sigma = 2/\pi^2$, cette équation s'écrit

$$\ddot{\varepsilon} + \frac{\xi^2(\xi^2-1)}{2\tau_h^2}\varepsilon = 0.$$

**Discussion.**

— $\xi > 1$ ($\lambda < 2\pi R_0$) : oscillateur harmonique de pulsation $\omega = \dfrac{\xi\sqrt{\xi^2-1}}{\pi\sqrt{\sigma}\,\tau_h}$ ; $\varepsilon$ reste bornée, la perturbation est **stable**.
— $\xi < 1$ ($\lambda > 2\pi R_0$) : $\varepsilon(t) = a\,e^{t/\tau_k} + b\,e^{-t/\tau_k}$. Pour des conditions initiales génériques ($a \neq 0$), $\varepsilon$ diverge comme $\exp(t/\tau_k)$ : **instable**.
— $\xi = 1$ : cas marginal ($\ddot{\varepsilon} = 0$).

On retrouve le critère de la question 16.

**Temps caractéristique** (cas $\xi < 1$). On a $1/\tau_k^2 = \xi^2(1-\xi^2)/(\pi^2\sigma\tau_h^2)$, donc

$$\boxed{\tau_k = \frac{\pi\sqrt{\sigma}\,\tau_h}{\xi\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\sqrt{2}\,\tau_h}{\xi\sqrt{1-\xi^2}}}$$

**Minimum.** On pose $u = \xi^2 \in ]0,1[$. $\tau_k$ est minimal quand $u(1-u)$ est maximal, c'est-à-dire en $u = 1/2$, où $u(1-u) = 1/4$. Donc $\xi_c = 1/\sqrt{2}$ et

$$\boxed{\tau_{\min} = 2\pi\sqrt{\sigma}\,\tau_h = 2\sqrt{2}\,\tau_h}$$

$$\boxed{\lambda_c = \frac{2\pi R_0}{\xi_c} = 2\sqrt{2}\,\pi R_0}$$

Numériquement, $\tau_{\min} \approx 2{,}8\,\tau_h$ et $\lambda_c \approx 8{,}9\,R_0$.

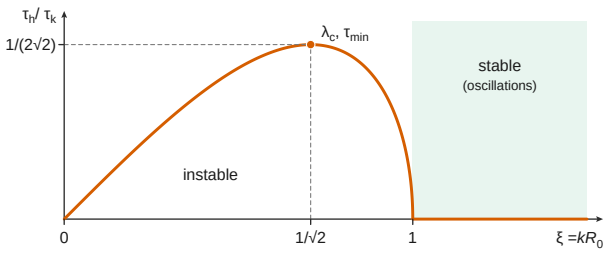



Figure 5 — taux de croissance τ_h/τ_k = ξ√(1−ξ²)/√2 : nul au-delà de ξ = 1, maximal en ξ_c = 1/√2

### Question 21

**Pourquoi $\lambda_c$.** La perturbation réelle est un bruit qui contient toutes les longueurs d'onde. Le modèle étant linéaire, chaque composante de Fourier évolue indépendamment, et toutes celles de longueur d'onde supérieure à $2\pi R_0$ croissent comme $\exp(t/\tau_k)$.

Le rapport d'amplitude entre la composante $\lambda_c$ et une autre croît comme $\exp\left[t(1/\tau_{\min} - 1/\tau_k)\right]$. Après quelques $\tau_{\min}$, le mode $\lambda_c$ domine et le jet se pince à ses cols, espacés de $\lambda_c$. Il est donc raisonnable que le jet se coupe en tronçons de longueur $\lambda_c$.

**Rayon des gouttes.** Un tronçon donne une goutte. Par conservation du volume :

$$\tfrac{4}{3}\pi R_g^3 = \pi R_0^2 \lambda_c = 2\sqrt{2}\pi^2 R_0^3,$$

$$\boxed{R_g = \left(\frac{3\pi}{\sqrt{2}}\right)^{1/3} R_0 \approx 1{,}9\, R_0}$$

**Surfaces.** Avant fragmentation, $S_{cyl} = 2\pi R_0 \lambda_c = 4\sqrt{2}\pi^2 R_0^2 \approx 56\, R_0^2$. Après, $S_{sph} = 4\pi R_g^2 \approx 44\, R_0^2$.

Plus directement, à volume $V$ égal, $S_{cyl} = 2V/R_0$ et $S_{sph} = 3V/R_g$, donc

$$\boxed{\frac{S_{sph}}{S_{cyl}} = \frac{3R_0}{2R_g} \approx 0{,}8}$$

La fragmentation **diminue l'aire de l'interface d'environ 20 %**, donc l'énergie de surface $\alpha S$ : l'évolution est énergétiquement favorable, en accord avec la question 16. Cette comparaison entre état initial et état final sort du cadre linéaire $\varepsilon \ll R_0$ : c'est un argument de plausibilité, pas une démonstration.

## IV.B Expérience

### Question 22

Données : $R_0 = 2 \times 10^{-3}$ m (le diamètre vaut 4 mm), $v = 1$ m $\cdot$ s$^{-1}$, $\alpha = 7{,}2 \times 10^{-2}$ N $\cdot$ m$^{-1}$.

$$\tau_h = \sqrt{\frac{10^3 \times 8 \times 10^{-9}}{7{,}2 \times 10^{-2}}}\ \text{s} = \sqrt{1{,}1 \times 10^{-4}}\ \text{s} \approx 1{,}05 \times 10^{-2}\ \text{s}.$$

**Distance de brisure.** La vitesse restant égale à $v$, le jet se fragmente à la distance $\ell = v \cdot 10\tau_h \approx 0{,}1$ m :

$$\boxed{\ell \approx 1 \times 10^{-1}\ \text{m}}$$

**Fréquence des chocs.** Une goutte se forme par longueur $\lambda_c = 2\sqrt{2}\pi R_0 \approx 1{,}8 \times 10^{-2}$ m de jet, qui défile à la vitesse $v$. Les gouttes arrivent donc à l'évier à la cadence

$$\boxed{f = \frac{v}{\lambda_c} = \frac{1}{1{,}8 \times 10^{-2}}\ \text{Hz} \approx 6 \times 10^{1}\ \text{Hz}}$$

C'est une fréquence audible (son grave), en accord avec l'observation.